

T3 三元组

时间限制：2 秒 空间限制：256 MB

题目描述

有 n 个三元组，第 i 个为 (a_i, b_i, c_i) 。

对于下标对 (i, j) ，其中 $1 \leq i \leq j \leq n$ ，如果

$$2 \min(a_i + a_j, b_i + b_j) \leq \max(a_i + a_j, b_i + b_j),$$

则称它为一个好的三元组对，产生价值 $c_i c_j$ 。

求所有好的三元组对的总价值对 $10^9 + 7$ 取模的结果。允许 $i = j$ ；同一下标对只统计一次。

输入格式

第一行一个整数 n 。接下来 n 行，每行三个整数 a_i, b_i, c_i 。

输出格式

输出总价值对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

输入输出样例

样例 1

输入

```
3
2 6 5
3 4 1
5 6 2
```

输出

```
30
```

只有 $(1, 1)$ 和 $(1, 2)$ 满足条件，总价值为 $5 \times 5 + 5 \times 1 = 30$ 。

数据范围与计分

$1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq a_i, b_i, c_i \leq 10^9$ 。前两档累计分别为 20%、40%。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1~2	20	$n \leq 1000$ ，且取模前的总价值小于 $10^9 + 7$
3~4	20	$n \leq 1000$
5~10	60	无额外限制

公开附件

attachment/ 中提供公开的大样例及对应输出；公开样例和附件均不计分。